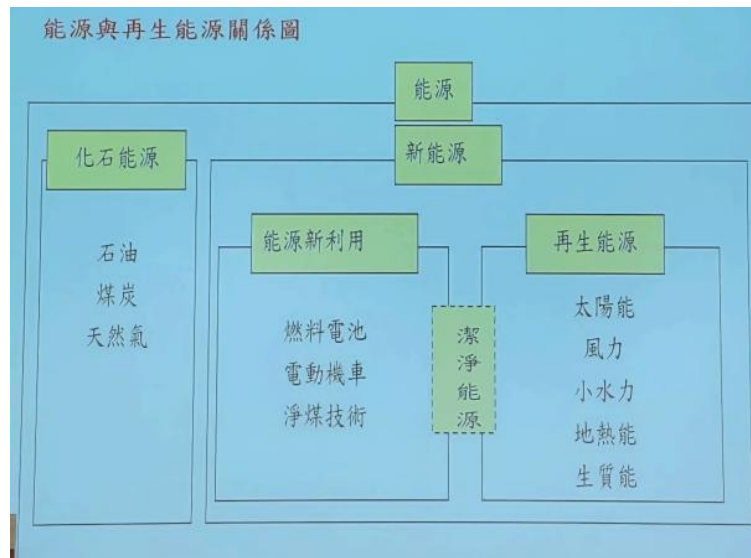


綠色科技與光電元件之發展應用

講師：楊勝州

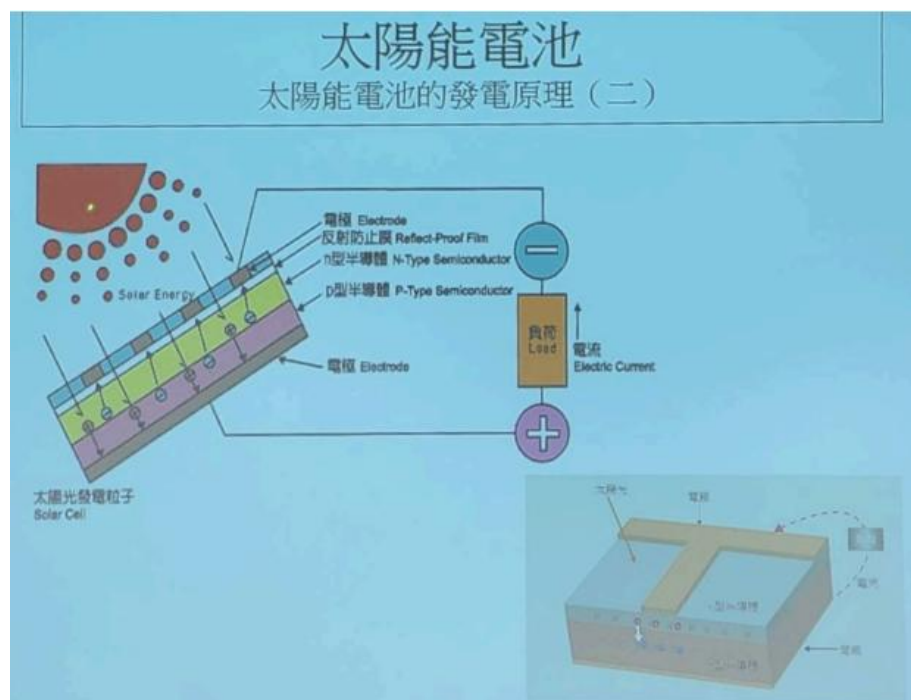
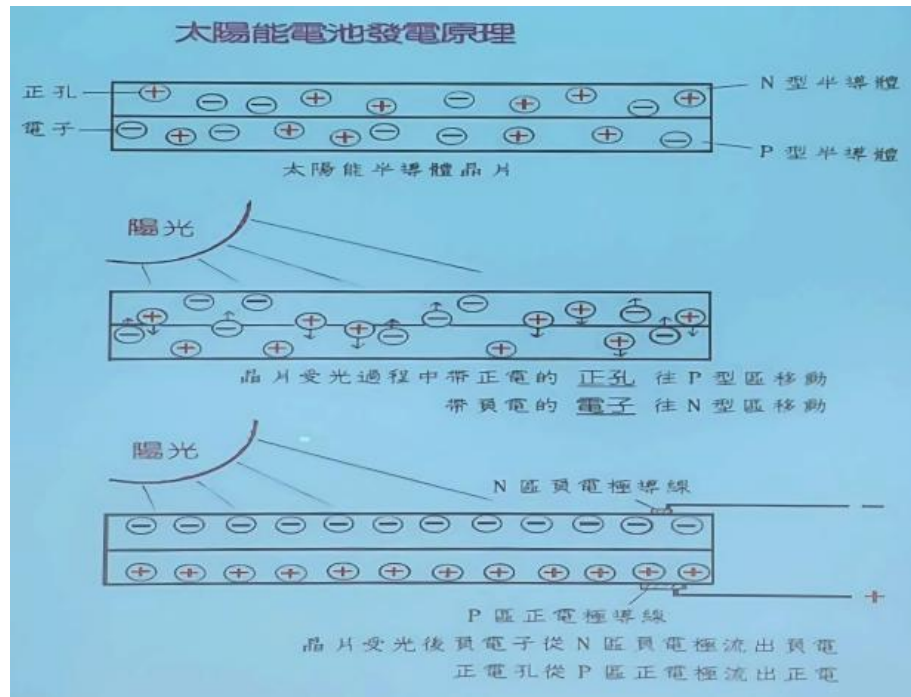
日期：2026/05/12



能源與再生能源關係圖

- 能源可分為：
 - 化石能源：石油、煤炭、天然氣
 - 新能源
 - 再生能源
- 再生能源包含：
 - 太陽能
 - 風力
 - 小水力
 - 地熱能
 - 生質能
- 新能源利用方向：
 - 燃料電池
 - 電動機車
 - 淨煤技術
- 潔淨能源概念：
 - 降低污染
 - 提升能源使用效率

- 減少對化石燃料依賴



太陽能電池發電原理

- 未受光時：
 - 電子與電洞分布平衡。
- 受光後：
 - 光子激發電子。
 - 電子往 N 型移動。

- 電洞往 P 型移動。
- 電子經外部迴路流動形成電流。

重點：

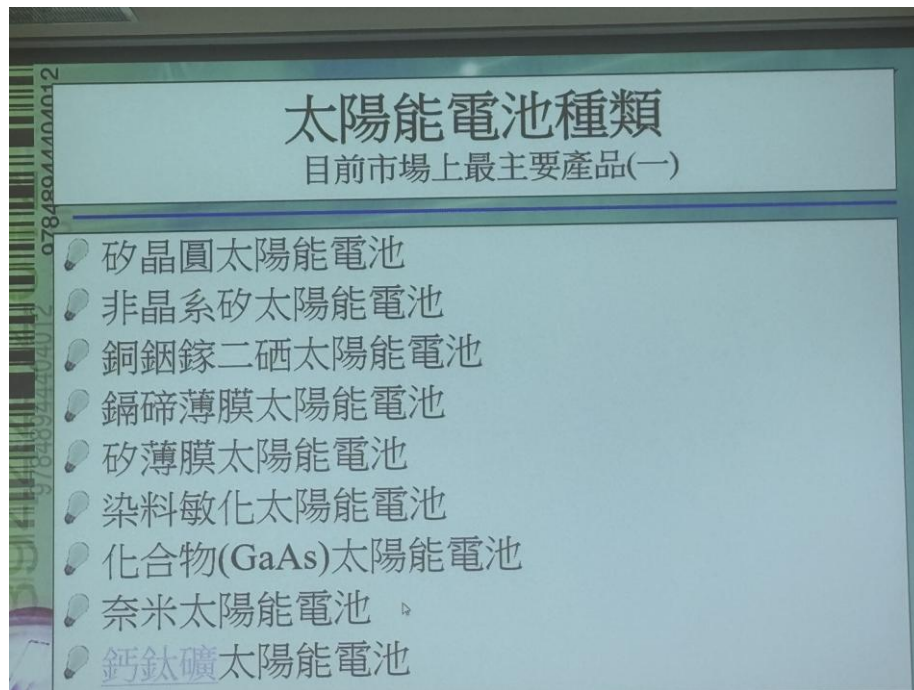
- 利用光伏效應（Photovoltaic Effect）
- 太陽光是能量來源
- 電荷分離產生電壓與電流

太陽能電池發電原理（二）

- 太陽光照射太陽能電池後產生電子與電洞。
- 電池由：
 - N 型半導體
 - P 型半導體組成。
- PN 接面形成內建電場。
- 電子流動形成電流。
- 外部接負載後即可供電。

重點：

- 光能 → 電能轉換
- 使用半導體材料進行發電



目前主要太陽能電池包含：

- 矽晶圓太陽能電池
 - 主流產品
 - 效率高
- 非晶系矽太陽能電池
 - 成本較低
 - 可撓性較好
- 銅銦鎳二硒太陽能電池（CIGS）
 - 薄膜型
 - 輕量化
- 鎘碲薄膜太陽能電池（CdTe）
 - 製程成本低
- 矽薄膜太陽能電池
 - 厚度薄
 - 材料用量少
- 染料敏化太陽能電池

- 可透明化
 - 適合低成本應用
- 化合物（GaAs）太陽能電池
 - 高效率
 - 常用於太空領域
- 奈米太陽能電池
 - 新興技術
 - 提升材料特性
- 鈣鈦礦太陽能電池
 - 近年熱門技術
 - 高效率且低成本潛力大